Impactos políticos na formação de novas empresas

Ricardão Semião e Castro Vinícius Marcial

Fundação Getulio Vargas
Escola de Economia de São Paulo

1 Introdução

O surgimento de novas firmas é fator necessário para a manutenção da competitividade dos mercados e para o desenvolvimento econômico de cidades, estados e nações. Dessa forma questionamos: o que diferencia regiões quanto ao número de novas empresas e quais seriam os melhores indicadores e políticas públicas disponíveis para que possamos auxiliar na formação de empresas? Ou, ainda, uma questão anterior existe algo ou alguma política pública que possa ser feita para auxiliar na formação de mais empresas em uma região?

Este assunto foi tema de diversos artigos na década de 90 e início da década de 2000 com estudos para diversos países e para análises entre países encontrando resultados variados e, por vezes contraditórios. Entretanto, mesmo os que distinguiam as firmas fundadas por setor de atuação, não distinguiam pelo tamanho da firma fundada.

Neste trabalho buscamos verificar se os resultados contraditórios entre os trabalhos até então ocorrem por não levarem em consideração em suas regressões o tamanho da nova firma criada e, em alguns casos, descartam a formação de firmas maiores. Utilizamos número de funcionários da nova firma como *proxy* para seu tamanho. Buscamos considerar as variáveis mais consolidadas na literatura, entre elas crescimento populacional, densidade e PIB. Enquanto, também, introduzimos algumas outras de aspecto político e uma decomposição das formas de investimento ao invés de um aglomerado único.

Utilizamos o caso do Estados Unidos da América, visto que é o país que tem maior disponibilidade de dados disponível. Acreditamos que enquanto alguns investimentos públicos, como infraestrutura e segurança, tenham grandes retornos imediatos no número de firmas criadas outros, como educação tenham efeito somente no longo prazo. Testaremos também a hipótese de que o controle das legislaturas altera a intensidade do efeito.

2 Revisão de literatura

Armington e Acs (2002) faz experimento semelhante ao nosso também para o caso do EUA. Entretanto agrega em nível regional e separa por setor de atuação da empresa encontra que educação só é significativa para alguns tipos de firma, notadamente não é

*Agradecemos ao Pedro Luís Camargo pelo grande apoio com a coleta primária de dados.

importante para comércios de empresa para empresa. Enquanto população é significante para todos os tipos individualmente e para o conjunto. Desemprego também é visto como favorável ao surgimento de novas firmas.

Guesnier (1994) fez o experimento para o caso francês incluindo densidade populacional como uma das variáveis e encontrando significância. Entretanto tem como peculiar que o percentual de adultos nas idades entre 20 a 40 tem resultado positivo quando se considera formação de novas firmas para cada 100 firmas já existentes e negativo para novas firmas formadas para cada 10000 trabalhadores.

Davidsson, Lindmark e Olofsson (1994) aplica ao caso da Suécia e encontra resultados similares ao de Guesnier. Fato notório é que todas as *proxys* utilizadas para disponibilidade de capital nos dois trabalhos ou vão em direção contrária um do outro ou são nulas. Sugerindo que o surgimento de capital nesses dois países independe ou, pelo menos, é pouco afetado, pelo capital anterior do indivíduo e inclusive, com exceção para manufatura, pela disponibilidade de capital de apoio do governo. Novamente crescimento populacional e densidade demográfica influenciam positivamente o surgimento de novas firmas. Desemprego que anteriormente aparecia como positivo para o surgimento de novas firmas neste é apresentado como negativo para todos os setores.

Ainda temos Reynolds, Storey e Westhead (1994) que faz o mesmo experimento com dados a nível nacional. Ele encontra convergência entre países para alguns dados entretanto aponta que os dados tem diferenças quando se diferencia o tipo de empresa sendo criada. Ao se separar as firmas manufatureiras da amostra, medidas de riqueza deixam de importar. Justifica que, então, os dados agrupados são dominados por empresas de venda final ao consumidor e que as firmas manufatureiras seriam minoria.

Audretsch e Vivarelli (1996) entretanto os efeitos de aglomeração aparecem como não significativos para o caso da Itália enquanto média salarial encontrou um resultado significativo e negativo como esperado pela teoria econômica, ainda foi encontrado que a existência de outras empresas pequenas auxilia de forma significante na criação de novas firmas. Essa noção de "incubadoras" de firmas regionais é o que os artigos anteriores tentaram capturar ao utilizar densidade populacional como regressor.

Em Stel e Suddle (2008) chega a conclusão que os efeitos da criação de novas firmas atinge seu pico 6 anos após sua criação, tempo necessário para maturação do empreendimento. Entretanto, esse efeito só é positivo para o desenvolvimento local se tiver suficiente nível de qualidade com capital humano do empreendedor suficientemente alto. Com isso consideramos os efeitos que os diferentes níveis de ensino.

Outro fator importante que buscamos incluir nas regressões é o investimento em infraestrutura realizado. Segundo Gibbons et al. (2019) aumentos em ruas e ferrovias aumentam produtividade e incentivam a formação de mais firmas de forma significativa e consistente. Enquanto Shiferaw et al. (2015) o estudo realizado na Etiópia aponta que os investimentos em rodovias e ruas pavimentadas influenciam inclusive qualitativamente no tipo de firma fundada.

3 Dados

Criar a base de dados não foi simples, foi necessário acessar o dado de várias pesquisas diferentes (a maioria administrada pelo escritório do censo dos EUA), e encontrar um período de tempo onde todas foram coletadas, que no nosso trabalho será a janela entre 2000 e 20017. Essas várias fontes diferentes de dados, ainda mais para um período de duas décadas - metodologias das pesquisas estão sujeitas a mudanças - aumenta a possibilidade de erro de medida nas variáveis, uma limitação de nosso trabalho. A seguir listamos as variáveis selecionadas, explicamo-as, e citamos suas fontes.

- *Variável: Valor, Motivação, Fonte* (padrão)

- Firmas (variável dependente): Número de firmas criadas, separada em 7 grupos por número de empregados[1]; Census Bureau (SUSB)

- Cidades: Número de cidades per capta; Census Bureau (units table)

- Densidade: Densidade demográfica (km^2/população); Wikipedia

- Crescimento: Crescimento da população; Census Bureau (State Population by Characteristics), mesma fonte para as próximas características populacionais

- Origem: 1: %[2]latina, 2: %não-latina

- Sexo: 1: %homem, 2: %mulher

- Raça: 1: White, 2: Black, 3: American Indian or Alaska Native, 4: Asian, 5: Native Hawaiian, 6: Two or more races

- Idade: 1: 0-20 anos, 2: 21-60 anos, 3: 60 anos em diante

- Crime: Número de delitos per capta; FBI

- Imposto: Arrecadação de imposto per capta; Census Bureau (ACS)

- PIB: PIB per capta; Bureau of Economic Analysis

[1] 0-4, 5-9, 10-19, 20-99, 100-499, 500+, e o total
[2] "%"deve ser tratado como fração da população total

- Política: separado em uma variável para partido do governador, partido maioria do senado e partido maioria da *House of representatives*, além disso, uma variável para se as essas três variáveis são iguais, e outra se o presidente é do mesmo partido do governador; Criadas com dados de Ballotpedia

- Salário mínimo: Dólares por hora, Vaghul e Zipperer (2019)

- Escolaridade: Separada entre quatro variáveis por idade [3], retornando o %população em cada nível escolar; Census Bureau (Education attainment)

- Investimento: Separado entre federal e estadual, e gasto em educação (elementar e acima de elementar), saúde, transporte, polícia, e transferências; NASBO
- Desemprego: %desempregada. Census Bureau (Employment survey)

Infelizmente, nossa variável de escolaridade não foi medida todo ano, apenas em 2009, de modo que precisaremos fazer a hipótese de que o nível da variável em 2009 é uma boa *proxy* para a escolaridade dos outros anos, essa é uma hipótese forte, de modo que essa é uma clara limitação de nosso trabalho. Além desse problema, originalmente estávamos interessados em montar uma variável qualitativa sobre a restritividade de leis no estado, mas optamos por seguir na direção da literatura já existente e estimar um modelo de *fixed effects*, uma vez que não estávamos interessados em analisar variáveis constantes no tempo.

4 Estimação e resultados

4.1 Definição do modelo

Além das variáveis descritas na seção de dados, decidimos incluir outros efeitos no modelo, iremos descrevê-los a seguir.

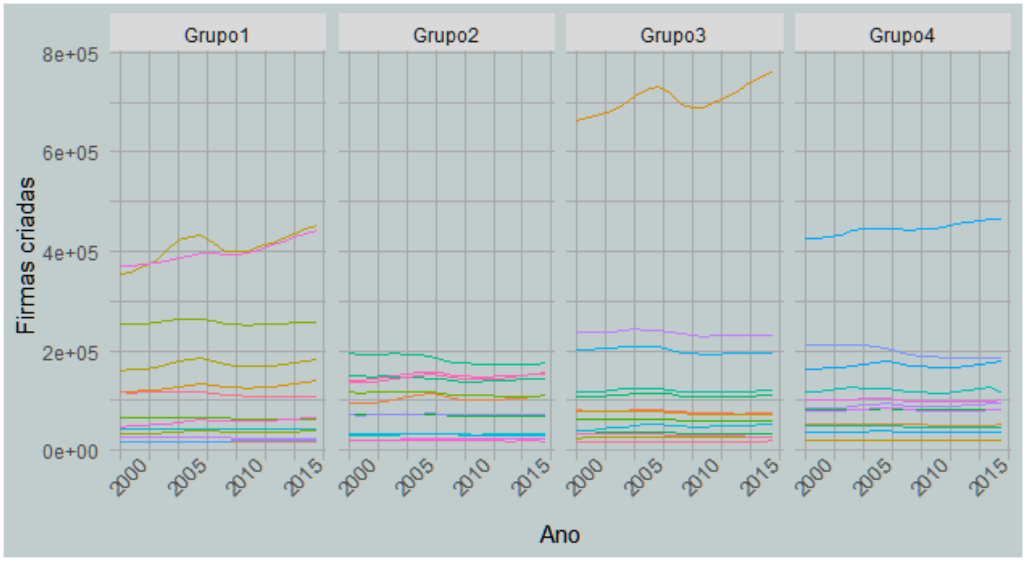
4.1.1 Tendência

O número de firmas criadas parece ter uma tendência e sazonalidade diferentes para cada estado, como podemos ver na figura 1 (que separa os estados em 4 grupos para melhor visualização, a legenda foi omitida). Embora essas diferenças entre os estados pode sumir após o controle de outras variáveis, vale a pena ver o efeito de termos de tendência e sazonalidade específicas de cada estado.

Não é claro se a aparente "sazonalidade"é de fato um padrão secular, ou o efeito da crise de 2008, de modo que também rodaremos o modelo simplesmente com *dummies* para cada ano. Esse método porém, não permite definir um movimento específico para cada estado, portanto estimaremos das duas formas e compararemos os resultados.

[3] Representados por Educ.1: 18 a 24, Educ.2: 25 a 34, Educ.3: 35 a 44 e Educ.5: 45 anos em diante

Figura 1: Evolução do número de firmas criadas



Vale notar que permitir as tendências diferirem por estado é muito custoso, no sentido que a tendência e sazonalidade somadas retiram 102 graus de liberdade (número bem alto em comparação ao $N = 900$ que temos), de modo que se essas diferenças forem explicadas por outras variáveis, estaremos interessados em retirar tais termos.

Adiantando o resultado, estimamos o modelo com tendência/sazonalide e com dummies, e a comparação mostrou bem poucas diferenças no teste F do modelo (todos os coeficientes = 0 como hipótese nula) e teste F específico (coeficicientes das dummies ou tendência/sazonalidade = 0 como hipótese nula), como mostrado na tabela 1. A principal diferença foi maior R^2 ajustado e menos graus de liberdade para o modelo com movimento determinístico. Como não temos evidência suficiente para defender um modelo determinístico, e preferimos ter maio número de graus de liberdade do que um R^2 maior, decidimos utilizar as dummies.

Tabela 1: Comparação modelos de tendência

		Tendencia e sazo	Dummie
Teste F específico	Df	453/550	535/552
	Estatística	936,57	269,59
	p-valor	<2.2e-16	<2.2e-16
Teste F modelo	Df	135/535	217/453
	Estatística	50,07	61,30
	p-valor	<2.2e-16	<2.2e-16
R^2 ajustado		0,94773	0,90144

4.1.2 Lags

Como criar uma empresa envolve muito planejamento e expectativas sobre o futuro, elencamos que é possível que os agentes demorem para ajustar tais expectativas após

mudanças nas variáveis econômicas, motivando a inclusão de *lags* das variáveis principais. A disponibilidade de dados não nos permitiu colocar mais de 3 *lags* sem começar a diminuir muito o tamanho da amostra, e para algumas variáveis não havia dados antes de 2000. Ao fim, colocamos *lags* de PIB, crime, todos os investimentos.

Acreditamos que após controlar pelas tendências/sazonalidades determinísticas, e pelas outras variáveis do modelo, choques na nossa variável dependente não afeta seu nível no futuro, de modo que não teremos problemas com termos auto regressivos que minariam a consistência do estimador de *fixed effects*. Todos os artigos analisados na seção de revisão bibliográfica foram nessa mesma linha, e após controlar pelas variáveis explicativas, não incluíram *lags* de "Y".

4.1.3 Interações

Para aumentar o poder explicativo do modelo, e para investigar algumas relações específicas dentre as variáveis, elencamos algumas interações para nosso modelo. Começamos com a relação entre investimento em polícia e criminalidade, esperamos que quanto maior a incidência de crimes, mais efetivo será o efeito desse investimento. A interação foi feita contemporaneamente, isso é, investimento no tempo t com crime em t, investimento em $t-1$ com tempo em $t-1$, etc. Também procuramos o efeito de educação interagido no tempo, para ver se a importância de qualificações melhores foi aumentando com o passar do tempo. Não julgamos que a interpretação desse efeito seria tão interessante para as outras variáveis. A interação foi feita para todos os *lags*, logo também veremos se o efeito do investimento em educação em $t-1$, $t-2$ e $t-3$ aumentou com o passar do tempo

4.1.4 Modelo

Dessa forma, iremos estimar a seguinte equação:

$$\begin{aligned} Y = \beta_1 Origem + \beta_2 Raca + \beta_3 Sexo + \beta_4 Densidade + \beta_5 Idade + \beta_6 Crescimento + \\ \beta_7 SalarioMinimo + \beta_8 Escolaridade + \beta_9 Crime + \beta_{10} Imposto + \beta_{11} Ano + \\ \beta_{12} sen(Ano) + \beta_{13} Politica + \beta_{14} Investimento_i + \beta_{15} PIB_i + \beta_{16} Desemprego + \\ \beta_{17} Ano + \beta_{18} INT^{Crime_i}_{Policia_i} + \beta_{19} INT^{Educacao_i}_{Ano} \end{aligned} \quad (1)$$

Onde por facilidade, variáveis similares foram agrupadas por uma única simbologia (por exemplo, Investimento na verdade são 5 variáveis para cada nível federal e estadual). As variáveis com subscrito i são as que tem *lags* incluídas, e o operador INT^A_B indica a interação de A com B.

Realizamos uma regressão para cada divisão de Y. Ainda os problemas apontados por Reynolds, Storey e Westhead (1994) são relevantes, desejamos observar algo qualitativamente diferente: como os efeitos ocorrem nos diferentes tamanhos de firma. Enquanto o problema de firmas manufatureiras serem minoria ocorrerá para os tamanhos de firma

menores, para empresas maiores há um maior equilíbrio entre as manufatureiras e as de venda direta a consumidor e serviços para empresas. Como temos características omitidas dos estados (principalmente legislação), utilizaremos efeitos fixos, fazendo a transformação *within* (subtraindo as médias de cada variável).

Como iremos mostrar na seção de testes, encontramos problemas com a variância dos resíduos, de modo que todos os testes de hipótese foram calculados com a matriz robusta de Arellano.

4.2 Resultados

Para o caso geral, enquanto as *dummies* para os anos próximos a crise de 2008 não foram significativos, para os anos restantes foram e todas negativas, apresentando uma queda no empreendedorismo ano a ano. PIB, como esperado, foi positivo com exceção a $t-2$. Crescimento populacional apesar de positivo, não foi significante. Desemprego, outra variável bastante utilizada e com comprovada significância na literatura também não mostrou resultados significantes em nosso modelo.

As variáveis políticas que tínhamos como hipótese que fossem relevantes, não tiveram significância suficiente. Nossa hipótese de que controlar ambas as casas legislativas dos estados influenciaria na estabilidade econômica, facilitaria a aprovação de projetos com menos gastos desnecessários e, portanto, aumentaria a capacidade econômica e o número de firmas se mostrou não significativa. Exceção a isso é o domínio dos senados estaduais por Republicanos se mostrou negativa e significante.

Dos controles raciais, apenas houve diferença relevante entre multiétnicos com brancos, com um empreendedorismo negativo; asiáticos, também com empreendedorismo negativo; e Nativos havaianos, criando mais firmas. Entretanto o caso dos nativos havaianos provavelmente esta capturando efeitos do estado do Havaí quase que exclusivamente e não deve ter verdadeiramente impactante.

Salário mínimo, ao contrário do esperado, apresentou impacto positivo com número de firmas. Gastos sociais estaduais, agrupados na variável FundsEST apresentaram efeito negativo. Possível interpretação disso é que, enquanto um maior salário mínimo implica em uma região ter maiores poder aquisitivo e, portanto, poder consumir mais e incentivar o crescimento de novos negócios, programas sociais estaduais tendem a ser focalizados em comunidades mais pobres e, portanto de menor poder aquisitivo e, dessa forma, com menor incentivo e menor acesso aos recursos para iniciar uma nova firma.

Crime só foi significante, e positivo, quando interage com gasto federal em segurança implicando que os efeitos de maiores gastos em policiamento só influenciam a formação de firmas quando há significante crime presente na região. O gasto estadual com polícia não foi significante e negativo.

Nossa outra hipótese, de que gastos em infraestrutura seriam positivos. Mesmo sendo corroborada por outros estudos, encontramos resultados negativos para gastos federais e estaduais com 1 *lag*. Isso pode ocorrer devido a gastos com infraestrutura, em um primeiro momento, diminuírem a força de trabalho disponível e ser significante incentivo a trabalhar

ao invés de empreender. Efeitos maiores podem ter sido capturados por mudanças no PIB decorrente desse investimento na região.

Gastos federais em educação superior apresentam também efeito negativo contemporaneamente e com um *lag* de 3 anos. Acreditamos que isso ocorra pois mais jovens ingressam na faculdade pra uma graduação e, quando se formam, com maiores investimentos do governo, preferem continuar para mestrado ou PhD. Enquanto, caso não houvesse esses gastos em educação, parte deles tentaria empreender imediatamente ou em um futuro próximo. É possível que com mais *lags* haja um efeito positivo, entretanto, devido as limitações de dados para que não percamos muitos graus de liberdade, limitamos os *lags* a 3.

Para a nossa decomposição entre os tamanhos de firma encontramos resultados interessantes. PIB contemporâneo e salário mínimo são fatores importantes somente para as empresas de menor tamanho. Enquanto para as firmas de maior tamanho o PIB anterior é muito mais significativo. Isso vai parcialmente em linha com o visto em Stel e Suddle (2008) no qual os efeitos de uma nova firma demoram até 6 anos para atingir seu pico. É crível que firmas pequenas consigam atingir seu pico produtivo e, portanto, de impacto, muito mais rápido

Nos controles raciais, brancos tem efeitos negativos para a formação de pequenas firmas enquanto negros tem efeitos positivos para formação de firmas maiores.

Quanto a educação, é significante o impacto positivo em firmas maiores de jovens em faculdades. Podemos interpretar isso como empresas se instalando mais nos locais onde será mais fácil o acesso a jovens qualificados. A promessa de maior acesso a jovens talentos é suficiente para incentivar que a firma se estabeleça próximo a faculdades. Entretanto, um número maior de já formados entre 25 e 40 anos diminui o tamanho de firmas desse mesmo tamanho. Isso parece indicar que, enquanto a promessa de novos talentos atrai empresas, ter uma população já educada não traz esse mesmo beneficio. Ainda assim investimentos federais em educação superior promovem a formação de firmas pequenas no imediato enquanto diminui após 3 anos sem ter efeito significativo nas empresas grandes. O que pode estar ocorrendo é que esse investimento esta incentivando a criação de pequenas *start-ups* próximas a faculdades enquanto também retira parte que iria empreender para uma carreira acadêmica.

Terra per capita tem efeito negativo para pequenas firmas. Isto pode, na verdade, estar capturando que estados menos populosos tendem a ser mais rurais, menos disruptivos que estados mais urbanos que tem formação de novas empresas a todo momento. Isso também vai em linha com a utilização de densidade demográfica utilizada por outros autores. Enquanto para eles quanto mais denso maior o número de firmas, encontramos que quanto mais terra por habitante, logo menos densidade, menor o número de firmas. Achados complementares que se corroboram.

Iremos citar mais alguns resultados a seguir, com base em testes F conjuntos.

4.3 Testes

Os resultados apresentados a seguir foram feitos no modelo com o total de criação de firmas na variável dependente. Para os testes de normalidade dos resíduos, heterocedasticidade, e correlação serial, embora as estatísticas e gráficos possam mudar, todos os testes tiveram o mesmo resultado. Para os testes F conjuntos, reportaremos os resultados de todos os modelos.

4.3.1 Efeitos conjuntos

Além dos testes T individuais para cada variável, também incluímos testes F sobre grupos de variáveis.

Os testes sobre grupos de variáveis se encontra na tabela 5, e mostra os mesmos resultados para Y como Total, 0 a 4 e 5 a 19 e 20 a 99. Apenas para empresas grandes "transporte"parece não importar (possivelmente relacionado com a capacidade logística dessas empresas), e Política tem maior significante.

Os testes das diferenças entre variáveis estaduais e federais se encontram na tabela 6, e são iguais para os primeiros 3 níveis de Y (estimadores diferntes para educação, iguais para o resto). 0 a 99 ganha significância para a diferença do investimento em transporte, e 100 em diante ganha significância para a diferença de polícia e fundos (assintência social).

4.3.2 Qualidades estatísticas

Medindo possível heterocedasticidade dos resíduos, realizamos o teste de Breush-Pagan, retornando uma estatística de 260.4, com graus de liberdade em 13, e com um p-valor associado de $< 2.2e - 16$, de modo que rejeitamos a hipótese nula de não correlação serial.

Para medir correlação serial entre os resíduos, realizamos o teste de Breusch–Godfrey, retornando uma estatística de 301.37, com graus de liberdade em 111, e com um p-valor associado $< 2.2e - 16$, de modo que rejeitamos a hipótese nula de homocedasticidade.

A figura 2 mostra a relação entre os resíduos e o valor fitado, onde podemos perceber que de fato parece haver uma maior dispersão para valores mais afastado do 0 (do eixo x), e uma certa concentração perto de $x = -0.001$ e $x = 0.001$.

Sobre a normalidade dos resíduos, realizamos o teste de Shapiro-Wilk, retornando uma estatística de 0.98192, e com um p-valor associado de $9.185e - 08$, de modo que rejeitamos a hipótese nula de normalidade dos resíduos.

A figura 3 mostra a estimação da densidade dos resíduos, comparada com uma normal, e o plot QQ, que mostra o quão próximo os quantis dos resíduos se aproximam de uma normal, e podemos ver que de fato a distribuição real parece ter uma maior kurtose que a normal, e as retas do plot QQ não coincidem.

Figura 2: Resíduos *versus* fit

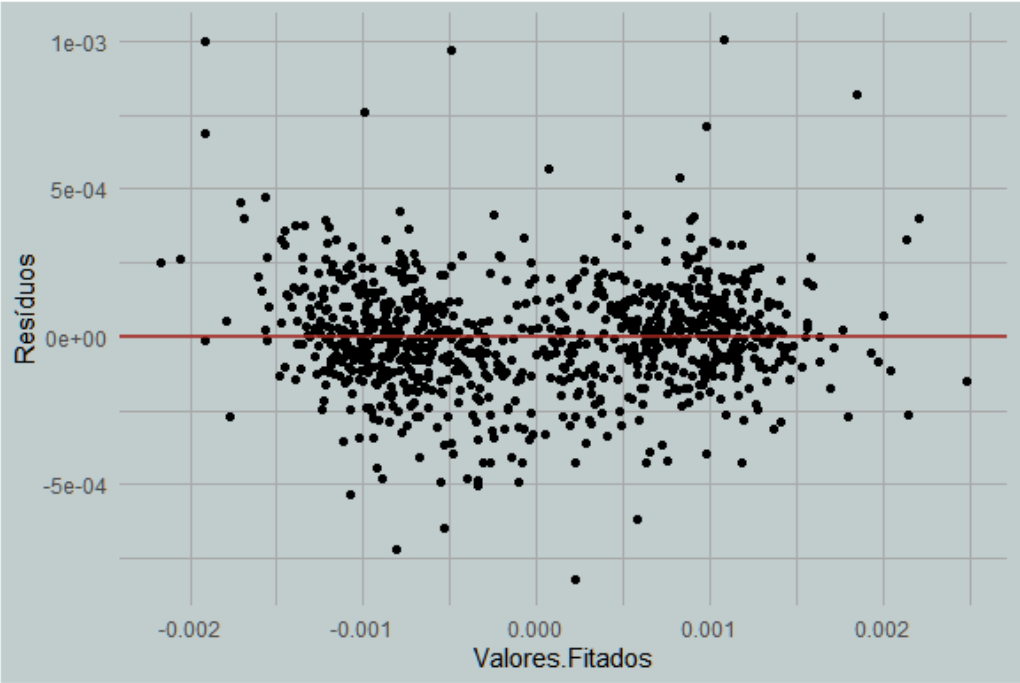
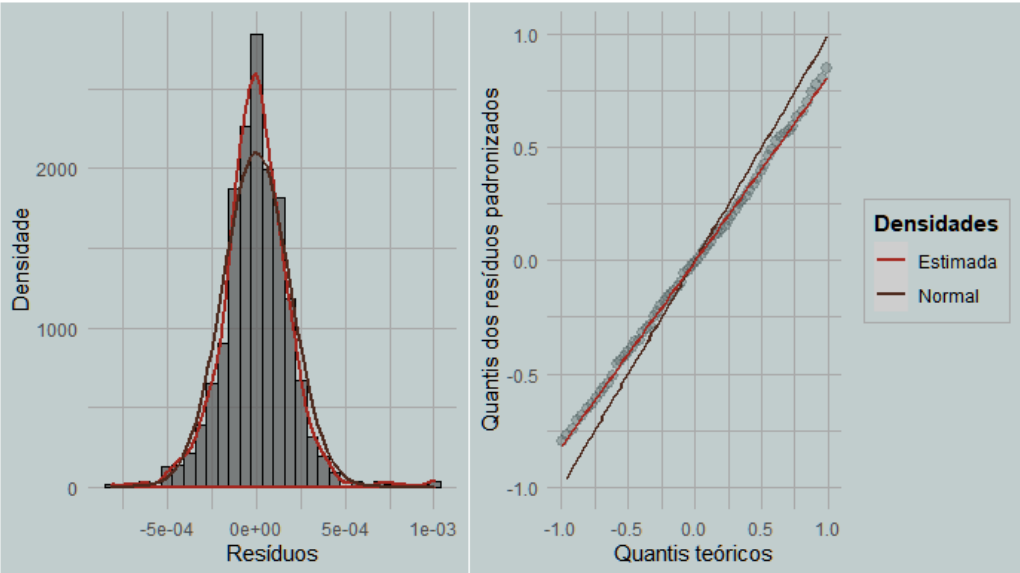


Figura 3: Normalidade dos resíduos



5 Conclusão

Uma das principais contribuições deste artigo foi encontrar encontrar evidências para mostrar que as influencias em empresas grandes e pequenas são intrinsecamente diferentes, o que é boa para uma pode ser ruim para outra. Alguns exemplos foi a diferença na significância das variáveis de política e transporte descritas na seção de teste.

Também encontramos algumas interações importantes, como o maior efeito de gastos em polícia em lugares com maior criminalidade e a tendência do efeito de gastos em educação aumentar com o tempo.

As diferenças entre gastos estaduais e federais não foi significativa, menos para educação, mostrando que os diferentes programas em que cada esfera investe geram resultados bem diferentes. Apenas para grandes empresas que houve diferenças para outros investimentos.

Algumas das limitações de nosso trabalho são as variáveis omitidas. Não conseguimos uma variável de escolaridade para todos os períodos no tempo, o que pode trazer endogeneidade para nossas estimativas. Não tivemos acesso à dados sobre leis, de modo que fomos forçados a estimar um modelo de *fixed effects*. A falta de uma base de dados unificada sobre o tema pode atrapalhar os coeficientes, dada a variedade de metodologias de coleta de dados.

Um novo caminho de pesquisa poderia sera agregar robustez ao modelo permitindo lags de Y (embora nossa justificativa para sua não inclusão são boas), e calculando os *bounds* do efeito. Outro seria tentar replicar os resultados alterando a unidade, possivelmente com municípios ou condados.

Referências

ARMINGTON, C.; ACS, Z. J. The determinants of regional variation in new firm formation. *Regional studies*, Taylor & Francis Group, v. 36, n. 1, p. 33–45, 2002.

AUDRETSCH, D. B.; VIVARELLI, M. Determinants of new-firm startups in italy. *Empirica*, Springer, v. 23, n. 1, p. 91–105, 1996.

DAVIDSSON, P.; LINDMARK, L.; OLOFSSON, C. New firm formation and regional development in sweden. *Regional studies*, Taylor & Francis, v. 28, n. 4, p. 395–410, 1994.

GIBBONS, S. et al. New road infrastructure: the effects on firms. *Journal of Urban Economics*, Elsevier, v. 110, p. 35–50, 2019.

GUESNIER, B. Regional variations in new firm formation in france. *Regional studies*, Taylor & Francis Group, v. 28, n. 4, p. 347–358, 1994.

REYNOLDS, P.; STOREY, D. J.; WESTHEAD, P. Cross-national comparisons of the variation in new firm formation rates. *Regional studies*, Taylor & Francis Group, v. 28, n. 4, p. 443–456, 1994.

SHIFERAW, A. et al. Road infrastructure and enterprise dynamics in ethiopia. *The Journal of Development Studies*, Taylor & Francis, v. 51, n. 11, p. 1541–1558, 2015.

STEL, A. V.; SUDDLE, K. The impact of new firm formation on regional development in the netherlands. *Small Business Economics*, Springer, v. 30, n. 1, p. 31–47, 2008.

VAGHUL, K.; ZIPPERER, B. Historical state and sub-state minimum wages. 2019.

6 Apêndice

6.1 Tabelas adicionais

Tabela 2: Coeficientes

	Dependent variable:				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Year2	-0.0003^{***} (0.0001)	-0.0001^{**} (0.0001)	-0.0001^{***} (0.00002)	-0.00003^{***} (0.00001)	-0.00001 (0.00001)
Year3	-0.0003^{***} (0.0001)	-0.00004 (0.0001)	-0.0003^{***} (0.00003)	-0.00004^{***} (0.00001)	-0.00000 (0.00001)
Year4	-0.0003^{**} (0.0002)	-0.00005 (0.0001)	-0.0002^{***} (0.00004)	-0.00004^{**} (0.00002)	-0.00000 (0.00001)
Year5	-0.0002 (0.0002)	0.0001 (0.0002)	-0.0002^{***} (0.00005)	-0.00003 (0.00002)	-0.00001 (0.00002)
Year6	-0.0002 (0.0003)	0.0002 (0.0002)	-0.0003^{***} (0.0001)	-0.0001^{***} (0.00003)	-0.00000 (0.00002)
Year7	-0.0003 (0.0003)	0.0001 (0.0003)	-0.0003^{***} (0.0001)	-0.0001^{*} (0.00003)	0.00002 (0.00003)
Year8	-0.0002 (0.0003)	0.0002 (0.0003)	-0.0004^{***} (0.0001)	-0.0001^{**} (0.00004)	0.00003 (0.00003)
Year9	-0.001^{*} (0.0004)	-0.0001 (0.0004)	-0.001^{***} (0.0001)	-0.0001^{***} (0.00004)	0.00004 (0.00003)
Year10	-0.001^{***} (0.0005)	-0.0003 (0.0004)	-0.001^{***} (0.0001)	-0.0002^{***} (0.0001)	0.00001 (0.00004)
Year11	-0.002^{***} (0.001)	-0.0003 (0.0005)	-0.001^{***} (0.0001)	-0.0003^{***} (0.0001)	0.00002 (0.00004)
Year12	-0.002^{***} (0.001)	-0.001 (0.001)	-0.001^{***} (0.0001)	-0.0002^{***} (0.0001)	0.00005 (0.00005)
Year13	-0.002^{***} (0.001)	-0.001 (0.001)	-0.001^{***} (0.0002)	-0.0003^{***} (0.0001)	0.0001 (0.0001)
Year14	-0.002^{***} (0.001)	-0.0004 (0.001)	-0.001^{***} (0.0002)	-0.0003^{***} (0.0001)	0.0001 (0.0001)
Year15	-0.002^{**} (0.001)	-0.0004 (0.001)	-0.001^{***} (0.0002)	-0.0003^{***} (0.0001)	0.0001 (0.0001)
Year16	-0.002^{**} (0.001)	-0.0002 (0.001)	-0.001^{***} (0.0002)	-0.0003^{***} (0.0001)	0.0001 (0.0001)
Year17	-0.001^{*} (0.001)	-0.0001 (0.001)	-0.001^{***} (0.0002)	-0.0002^{***} (0.0001)	0.0001 (0.0001)
Year18	-0.001 (0.001)	0.0001 (0.001)	-0.001^{***} (0.0002)	-0.0002^{**} (0.0001)	0.0001 (0.0001)
Cidades	0.330 (1.323)	1.365 (1.143)	-0.162 (0.386)	-0.426^{***} (0.160)	-0.447^{***} (0.118)

Tabela 2: Coeficientes

	Dependent variable:				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Crescimento	0.0001 (0.00004)	−0.00001 (0.00003)	0.00004*** (0.00001)	0.00003*** (0.00001)	0.00000 (0.00000)
Crime	−0.008 (0.008)	−0.007 (0.007)	−0.0001 (0.002)	−0.0003 (0.001)	−0.00004 (0.001)
Unemployment	−0.00000 (0.00001)	−0.00000 (0.00001)	0.00000 (0.00000)	0.00000 (0.00000)	0.00000 (0.00000)
Imposto	0.00002 (0.0001)	0.00001 (0.00004)	−0.00001 (0.00002)	0.00000 (0.00001)	0.00001 (0.00001)
PIB	0.029** (0.011)	0.018** (0.008)	0.009** (0.004)	0.002 (0.001)	0.001 (0.002)
PIB.L1	0.026* (0.014)	0.012 (0.011)	0.003 (0.005)	0.007*** (0.002)	0.004*** (0.001)
PIB.L2	−0.036** (0.018)	−0.028* (0.017)	−0.002 (0.005)	−0.002 (0.002)	−0.004** (0.002)
PIB.L3	0.033* (0.019)	0.032* (0.018)	0.0003 (0.004)	−0.003* (0.002)	0.004* (0.002)
Pobres	−0.00003** (0.00001)	−0.00002* (0.00001)	−0.00001** (0.00000)	−0.00000 (0.00000)	−0.00000*** (0.00000)
SenadoR	−0.0001** (0.0001)	−0.0001** (0.00004)	−0.00003 (0.00002)	0.00001 (0.00001)	0.00000 (0.00000)
SenadoS	−0.0001 (0.0001)	−0.0001 (0.0001)	−0.00001 (0.00002)	0.00000 (0.00001)	−0.00000 (0.00000)
HouseR	0.00003 (0.0001)	0.00002 (0.00005)	0.00001 (0.00002)	−0.00000 (0.00001)	0.00001 (0.00001)
HouseS	0.0002 (0.0003)	0.0001 (0.0002)	0.0001 (0.0001)	0.0001** (0.00003)	−0.00000 (0.00001)
SameEqual	−0.0001 (0.00004)	−0.0001* (0.00003)	−0.00000 (0.00001)	0.00000 (0.00000)	−0.00000 (0.00000)
Presid.GovEqual	0.0001 (0.00004)	0.00005* (0.00003)	0.00001 (0.00001)	−0.00000 (0.00000)	−0.00000 (0.00000)
Sex	−0.058 (0.038)	−0.083** (0.034)	0.005 (0.010)	0.013*** (0.004)	0.007*** (0.003)
Origin	0.011 (0.007)	0.010 (0.006)	0.001 (0.001)	0.0004 (0.001)	0.00002 (0.001)
Race1	−0.025*** (0.009)	−0.023*** (0.007)	−0.001 (0.002)	−0.001 (0.001)	0.0002 (0.001)
Race2	−0.007 (0.037)	−0.033 (0.032)	0.006 (0.007)	0.013*** (0.004)	0.009*** (0.002)
Race3	−0.005 (0.012)	−0.005 (0.008)	0.004 (0.003)	−0.001 (0.001)	−0.004*** (0.001)

Tabela 2: Coeficientes

	Dependent variable:				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Race4	-0.450^{***} (0.123)	-0.428^{***} (0.107)	-0.028 (0.028)	0.008 (0.014)	-0.001 (0.009)
Race5	0.061^{**} (0.031)	0.055^{**} (0.025)	0.015^{*} (0.009)	-0.006 (0.004)	-0.003 (0.002)
Age2	0.066^{***} (0.011)	0.049^{***} (0.008)	0.015^{***} (0.003)	0.003^{**} (0.001)	-0.0002 (0.001)
Age3	-0.006 (0.011)	-0.012 (0.010)	0.004 (0.002)	0.0003 (0.001)	0.002^{**} (0.001)
Sal.Mínimo	0.0002^{***} (0.0001)	0.0002^{***} (0.0001)	0.00001 (0.00002)	0.00000 (0.00001)	-0.00001 (0.00000)
Terra	-0.015 (0.009)	-0.019^{**} (0.008)	0.002 (0.002)	0.002^{*} (0.001)	-0.001 (0.001)
Educ.1:Bachelor	-0.201 (0.530)	-0.228 (0.413)	-0.040 (0.165)	0.040 (0.059)	0.027 (0.043)
Educ.1:High school	0.171 (0.338)	0.076 (0.279)	0.097 (0.093)	-0.005 (0.029)	0.003 (0.021)
Educ.1:Elementary	0.104 (0.348)	0.044 (0.281)	0.068 (0.121)	0.056 (0.049)	-0.064^{**} (0.029)
Educ.1:College	0.120 (0.103)	0.035 (0.079)	0.038 (0.029)	0.021 (0.014)	0.027^{***} (0.009)
Educ.2:Bachelor	0.162 (0.232)	0.082 (0.193)	0.049 (0.065)	0.046 (0.029)	-0.014 (0.021)
Educ.2:High school	0.145 (0.148)	0.143 (0.121)	-0.022 (0.038)	-0.003 (0.014)	0.027^{**} (0.011)
Educ.3:Bachelor	-0.288 (0.503)	-0.343 (0.375)	-0.033 (0.146)	0.066 (0.057)	0.021 (0.040)
Educ.3:High school	-0.379 (0.348)	-0.230 (0.264)	-0.054 (0.094)	-0.048 (0.032)	-0.047^{*} (0.025)
Educ.4:Bachelor	0.187 (0.285)	0.247 (0.208)	0.035 (0.081)	-0.089^{***} (0.029)	-0.006 (0.022)
Educ.4:High school	0.026 (0.103)	-0.011 (0.071)	0.003 (0.029)	0.026^{**} (0.010)	0.008 (0.008)
ElementEducEST	0.001^{*} (0.0003)	0.0004 (0.0003)	0.0001 (0.0001)	0.0001^{**} (0.00005)	0.0001^{***} (0.00003)
ElementEducEST.L1	0.001^{**} (0.0004)	0.0004 (0.0003)	0.0003^{***} (0.0001)	0.0001^{**} (0.00005)	-0.00001 (0.00002)
ElementEducEST.L2	-0.001^{**} (0.0005)	-0.0004 (0.0003)	-0.0003^{**} (0.0002)	-0.0001^{***} (0.0001)	-0.00004 (0.00004)
ElementEducEST.L3	-0.0002 (0.0004)	-0.0001 (0.0003)	-0.0001 (0.0001)	-0.00004 (0.0001)	0.00004 (0.00003)

Tabela 2: Coeficientes

	Dependent variable:				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ElementEducFED	-0.003^{**} (0.001)	-0.002^{**} (0.001)	-0.001 (0.0004)	-0.001^{***} (0.0002)	0.00003 (0.0001)
ElementEducFED.L1	0.001 (0.001)	0.001 (0.001)	0.0005 (0.0004)	0.0001 (0.0002)	-0.00001 (0.0001)
ElementEducFED.L2	0.0004 (0.001)	0.001 (0.001)	-0.0002 (0.0004)	0.0001 (0.0001)	-0.0002^{**} (0.0001)
ElementEducFED.L3	-0.002 (0.001)	-0.001 (0.001)	-0.0003 (0.0004)	-0.001^{***} (0.0002)	-0.0001 (0.0001)
FundsEST	-0.0002^{***} (0.0001)	-0.0002^{***} (0.00004)	-0.00002 (0.00002)	0.00000 (0.00001)	-0.00002^{***} (0.00001)
FundsEST.L1	-0.0001^{**} (0.0001)	-0.0001^{***} (0.00004)	0.00000 (0.00002)	0.00000 (0.00001)	-0.00001 (0.00000)
FundsEST.L2	0.0001 (0.0001)	0.0001 (0.0001)	0.00003 (0.00003)	0.00001 (0.00001)	0.00000 (0.00001)
FundsEST.L3	0.0001^{**} (0.0001)	0.0001^{**} (0.00004)	0.00003^{*} (0.00002)	0.00000 (0.00001)	0.00001^{**} (0.00000)
FundsFED	0.00001 (0.0001)	-0.00001 (0.0001)	0.00000 (0.00002)	-0.00000 (0.00001)	0.00001^{*} (0.00001)
FundsFED.L1	-0.00000 (0.0001)	-0.00003 (0.0001)	0.00004 (0.00003)	-0.00001 (0.00001)	-0.00000 (0.00001)
FundsFED.L2	0.0001 (0.0001)	0.00004 (0.0001)	0.00002 (0.00002)	0.00001 (0.00001)	-0.00001 (0.00001)
FundsFED.L3	-0.0001 (0.0001)	-0.0001 (0.0001)	0.00002 (0.00002)	-0.00002^{*} (0.00001)	-0.00001 (0.00001)
HealthEST	-0.0003 (0.0002)	-0.0003^{*} (0.0001)	0.00002 (0.0001)	-0.00001 (0.00002)	-0.00002 (0.00001)
HealthEST.L1	0.0001 (0.0002)	0.0001 (0.0001)	-0.00001 (0.00004)	0.00001 (0.00002)	0.00002^{*} (0.00001)
HealthEST.L2	-0.0001 (0.0002)	-0.0001 (0.0002)	-0.0001 (0.00005)	-0.00002 (0.00002)	0.00001 (0.00002)
HealthEST.L3	-0.0003 (0.0002)	-0.0002 (0.0002)	-0.0001 (0.0001)	-0.00002 (0.00002)	0.00001 (0.00001)
HealthFED	0.0001 (0.0002)	0.00001 (0.0001)	0.00005 (0.00005)	0.00002 (0.00002)	-0.00002^{*} (0.00001)
HealthFED.L1	0.0001 (0.0001)	0.0001 (0.0001)	-0.00004 (0.00003)	0.00001 (0.00001)	0.00002^{*} (0.00001)
HealthFED.L2	-0.0002 (0.0001)	-0.0002^{*} (0.0001)	0.00003 (0.00004)	-0.00001 (0.00002)	0.00001 (0.00001)
HealthFED.L3	0.0002 (0.0002)	0.0002 (0.0002)	0.00001 (0.0001)	0.00001 (0.00002)	0.00001 (0.00001)

Tabela 2: Coeficientes

	Dependent variable:				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
HighEducEST	0.0001 (0.001)	−0.0001 (0.001)	0.0002 (0.0003)	−0.0001 (0.0001)	−0.00000 (0.00005)
HighEducEST.L1	0.001** (0.001)	0.0005 (0.001)	0.001*** (0.0002)	0.0002* (0.0001)	0.0001** (0.00004)
HighEducEST.L2	0.001 (0.001)	−0.00000 (0.001)	0.001** (0.0002)	0.0002*** (0.0001)	0.0001* (0.0001)
HighEducEST.L3	0.001 (0.001)	0.001 (0.001)	0.0003 (0.0003)	0.0002 (0.0001)	0.0001 (0.0001)
HighEducFED	−0.003*** (0.001)	−0.002*** (0.001)	−0.001*** (0.0003)	−0.0002 (0.0002)	−0.0001 (0.0001)
HighEducFED.L1	−0.002** (0.001)	−0.001** (0.001)	−0.0004* (0.0002)	−0.0001 (0.0001)	0.00002 (0.0001)
HighEducFED.L2	0.001 (0.001)	−0.0003 (0.001)	0.0004 (0.0003)	0.0003** (0.0001)	0.0001 (0.0001)
HighEducFED.L3	0.003*** (0.001)	0.002*** (0.001)	0.0002 (0.0002)	0.0003*** (0.0001)	−0.00003 (0.00005)
PoliceEST	−0.003 (0.003)	−0.003 (0.003)	−0.0002 (0.001)	0.0002 (0.0003)	−0.00000 (0.0004)
PoliceEST.L1	−0.0001 (0.002)	0.0004 (0.002)	−0.0004 (0.001)	−0.00004 (0.0003)	0.00001 (0.0002)
PoliceEST.L2	0.001 (0.002)	0.001 (0.001)	−0.0004 (0.001)	−0.00002 (0.0002)	0.0003 (0.0002)
PoliceEST.L3	−0.004*** (0.002)	−0.003*** (0.001)	−0.0004 (0.0004)	−0.0002 (0.0002)	−0.0001 (0.0002)
PoliceFED	−0.019*** (0.007)	−0.019*** (0.006)	0.001 (0.002)	−0.001 (0.001)	−0.001 (0.001)
PoliceFED.L1	0.0001 (0.005)	−0.001 (0.004)	0.001 (0.002)	−0.0005 (0.001)	−0.0002 (0.0003)
PoliceFED.L2	−0.005 (0.004)	−0.006** (0.003)	−0.0002 (0.001)	0.001 (0.001)	0.001 (0.001)
PoliceFED.L3	0.001 (0.003)	0.0002 (0.003)	0.0001 (0.001)	0.0003 (0.0004)	0.0005 (0.0003)
TransportationEST	0.0001 (0.0002)	0.0002 (0.0002)	−0.00005 (0.0001)	−0.00004 (0.00003)	−0.00001 (0.00003)
TransportationEST.L1	−0.001*** (0.0002)	−0.0004*** (0.0001)	−0.0001** (0.00005)	−0.0001*** (0.00002)	−0.00002 (0.00001)
TransportationEST.L2	−0.0002 (0.0003)	−0.00002 (0.0002)	−0.0002** (0.0001)	−0.0001** (0.00003)	0.00002 (0.00002)
TransportationEST.L3	−0.0002 (0.0002)	−0.0003 (0.0002)	0.00000 (0.0001)	0.00004 (0.00003)	0.00004** (0.00002)

Tabela 2: Coeficientes

	Dependent variable:				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TransportationFED	0.0002 (0.0001)	0.0001 (0.0001)	0.0001* (0.00004)	0.00003* (0.00002)	0.00000 (0.00001)
TransportationFED.L1	−0.001*** (0.0001)	−0.0004*** (0.0001)	−0.0002*** (0.00004)	−0.0001*** (0.00002)	−0.00002 (0.00001)
TransportationFED.L2	0.0003* (0.0002)	0.0002 (0.0001)	0.00005 (0.00005)	0.00005*** (0.00002)	0.00003*** (0.00001)
TransportationFED.L3	0.0001 (0.0002)	0.00003 (0.0001)	0.0001 (0.00005)	0.0001*** (0.00002)	−0.00002 (0.00002)
Crime:PoliceEST	0.032 (0.038)	0.037 (0.034)	−0.002 (0.011)	−0.003 (0.004)	0.0002 (0.005)
Crime.L1:PoliceEST.L1	0.004 (0.027)	0.002 (0.021)	0.001 (0.006)	−0.0005 (0.003)	0.002 (0.003)
Crime.L2:PoliceEST.L2	−0.037 (0.024)	−0.031* (0.019)	0.001 (0.006)	−0.002 (0.003)	−0.004** (0.002)
Crime.L3:PoliceEST.L3	0.033 (0.020)	0.029* (0.015)	−0.001 (0.006)	0.002 (0.003)	0.003 (0.002)
ElementEducEST:Ano	−0.0001** (0.00003)	−0.00005* (0.00002)	−0.00000 (0.00001)	−0.00000 (0.00000)	−0.00001*** (0.00000)
ElementEducEST.L1:Ano	−0.00003 (0.00003)	−0.00001 (0.00002)	−0.00001* (0.00001)	−0.00001* (0.00000)	0.00000 (0.00000)
ElementEducEST.L2:Ano	0.0001 (0.00004)	0.00002 (0.00003)	0.00002* (0.00001)	0.00001*** (0.00000)	0.00000 (0.00000)
ElementEducEST.L3:Ano	0.00000 (0.00004)	0.00001 (0.00003)	−0.00000 (0.00001)	−0.00000 (0.00000)	−0.00000** (0.00000)
HighEducEST:Ano	0.00000 (0.0001)	−0.00001 (0.0001)	0.00000 (0.00002)	0.00001 (0.00001)	0.00000 (0.00000)
HighEducEST.L1:Ano	−0.0001* (0.0001)	−0.00005 (0.0001)	−0.00005*** (0.00002)	−0.00001 (0.00001)	−0.00001** (0.00000)
HighEducEST.L2:Ano	0.00002 (0.0001)	0.0001 (0.00005)	−0.00001 (0.00002)	−0.00001 (0.00001)	−0.00001 (0.00001)
HighEducEST.L3:Ano	−0.00003 (0.0001)	−0.00003 (0.0001)	−0.00000 (0.00003)	−0.00000 (0.00001)	−0.00000 (0.00001)
Crime:PoliceFED	0.287** (0.119)	0.302*** (0.100)	−0.029 (0.034)	0.007 (0.014)	0.007 (0.014)
Crime.L1:PoliceFED.L1	−0.041 (0.089)	0.016 (0.067)	−0.054** (0.027)	−0.003 (0.012)	0.0005 (0.007)
Crime.L2:PoliceFED.L2	0.047 (0.073)	0.079 (0.049)	0.0003 (0.028)	−0.014 (0.010)	−0.018 (0.014)
Crime.L3:PoliceFED.L3	−0.029 (0.061)	−0.015 (0.045)	−0.003 (0.025)	−0.004 (0.008)	−0.007 (0.005)

Tabela 2: Coeficientes

	Dependent variable:				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ElementEducFED:Ano	0.0003** (0.0001)	0.0002** (0.0001)	0.0001** (0.00004)	0.0001*** (0.00002)	−0.00001 (0.00001)
ElementEducFED.L1:Ano	−0.0001 (0.0001)	−0.0001 (0.0001)	−0.00001 (0.00003)	−0.00001 (0.00002)	−0.00001 (0.00001)
ElementEducFED.L2:Ano	−0.0001 (0.0001)	−0.0001 (0.0001)	0.00002 (0.00003)	−0.00001 (0.00001)	0.00001 (0.00001)
ElementEducFED.L3:Ano	0.0002 (0.0001)	0.0001 (0.0001)	0.00003 (0.00003)	0.00004*** (0.00001)	−0.00001 (0.00001)
HighEducFED:Ano	0.0003*** (0.0001)	0.0002*** (0.0001)	0.0001*** (0.00003)	0.00002* (0.00001)	0.00001 (0.00001)
HighEducFED.L1:Ano	0.0001 (0.0001)	0.0001 (0.0001)	0.00003 (0.00002)	0.00000 (0.00001)	−0.00000 (0.00001)
HighEducFED.L2:Ano	−0.0001 (0.0001)	0.00001 (0.0001)	−0.0001* (0.00003)	−0.00002 (0.00001)	−0.00001 (0.00001)
HighEducFED.L3:Ano	−0.0003*** (0.0001)	−0.0002*** (0.0001)	−0.00004* (0.00002)	−0.00003*** (0.00001)	0.00000 (0.00000)

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Tabela 5: Teste F conjuntos

Variável dependente	Grupo	Df	Estatística	p-valor	H0 rejeitada
Total	Age	544/546	141.829	1.6e-31	Sim
	Race	544/549	56.962	5.1e-11	Sim
	Educ*Year	544/560	41.93	4,00E-04	Sim
	Investment	544/616	188.117	2.5e-12	Sim
	InvestEST	544/580	94.266	4.1e-07	Sim
	InvestFED	544/580	94.165	4.2e-07	Sim
	Transport	544/552	27.244	6.4e-04	Sim
	Police	544/560	33.306	6.7e-03	Sim
	Educ	544/576	90.842	1.5e-07	Sim
	Funds	544/552	18.331	1.9e-02	Sim
	Saúde	544/552	8.353	4,00e-01	Não
	Política	544/546	1.136	5.7e-01	Não
	Police*Crime	544/552	6.118	6.3e-01	Não
0 a 4 empregados	Age	544/546	142.923	9.2e-32	Sim
	Race	544/549	75.04	9.1e-15	Sim
	Educ*Year	544/560	26.813	4.4e-02	Sim
	Investment	544/616	148.216	3.3e-07	Sim
	InvestEST	544/580	67.853	1,00e-03	Sim
	InvestFED	544/580	76.958	8.4e-05	Sim
	Transport	544/552	18.408	1.8e-02	Sim
	Police	544/560	30.831	1.4e-02	Sim
	Educ	544/576	58.623	2.8e-03	Sim
	Funds	544/552	20.214	9.6e-03	Sim
	Saúde	544/552	7.853	4.5e-01	Não
	Política	544/546	0.312	8.6e-01	Não
	Police*Crime	544/552	12.106	1.5e-01	Não
5 a 19 empregados	Age	544/546	65.719	5.4e-15	Sim
	Race	544/549	12.864	2.5e-02	Sim
	Educ*Year	544/560	45.786	1.1e-04	Sim
	Investment	544/616	181.392	2.1e-11	Sim
	InvestEST	544/580	99.283	7.9e-08	Sim
	InvestFED	544/580	90.608	1.3e-06	Sim
	Transport	544/552	25.106	1.5e-03	Sim
	Police	544/560	35.671	3.2e-03	Sim
	Educ	544/576	114.781	3,00e-11	Sim
	Funds	544/552	13.112	1.1e-01	Não
	Saúde	544/552	6.299	6.1e-01	Não
	Política	544/546	1.707	4.3e-01	Não

Variável dependente	Grupo	Df	Estatística	p-valor	H0 rejeitada
	Police*Crime	544/552	5.247	7.3e-01	Não
2 a 99 empregados	Age	544/546	13.779	1,00E-03	Sim
	Race	544/549	25.935	9.2e-05	Sim
	Educ*Year	544/560	60.55	4.2e-07	Sim
	Investment	544/616	258.977	6.5e-23	Sim
	InvestEST	544/580	101.34	3.9e-08	Sim
	InvestFED	544/580	125.695	7.2e-12	Sim
	Transport	544/552	37.788	8.2e-06	Sim
	Police	544/560	26.99	4.2e-02	Sim
	Educ	544/576	137.504	4.9e-15	Sim
	Funds	544/552	5.683	6.8e-01	Não
	Saúde	544/552	6.862	5.5e-01	Não
	Política	544/546	3.936	1.4e-01	Não
	Police*Crime	544/552	5.87	6.6e-01	Não
	Age	544/546	15.664	4,00e-04	Sim
100 em diante	Race	544/549	73.163	2.2e-14	Sim
	Educ*Year	544/560	52.464	9.2e-06	Sim
	Investment	544/616	187.513	3.1e-12	Sim
	InvestEST	544/580	87.362	3.7e-06	Sim
	InvestFED	544/580	73.096	2.5e-04	Sim
	Transport	544/552	10.789	2.1e-01	Não
	Police	544/560	28.546	2.7e-02	Sim
	Educ	544/576	95.37	3.2e-08	Sim
	Funds	544/552	17.334	2.7e-02	Sim
	Saúde	544/552	5.812	6.7e-01	Não
	Política	544/546	6.524	3.8e-02	Sim
	Police*Crime	544/552	12.919	1.1e-01	Não

Tabela 6: Teste F diferenças entre estimadores

Variável dependente	Grupo	Df	Estatística	p-valor	H0 rejeitada
Total	Transportation	544/548	4.242	3,70E-01	Não
	Police	544/552	8.904	3,50E-01	Não
	Educ	544/560	51.076	1,50E-05	Sim
	Funds	544/548	8.135	8,70E-02	Não
	Health	544/548	7.364	1,20E-01	Não
0 a 4	Transportation	544/548	2,27	6,90E-01	Não
	Police	544/552	10.408	2,40E-01	Não
	Educ	544/560	26.931	4,20E-02	Sim
	Funds	544/548	7.458	1,10E-01	Não
	Health	544/548	6.184	1,90E-01	Não
5 a 19	Transportation	544/548	7.682	1,00E-01	Não
	Police	544/552	7.963	4,40E-01	Não
	Educ	544/560	73.343	2,60E-09	Sim
	Funds	544/548	2.051	7,30E-01	Não
	Health	544/548	5.339	2,50E-01	Não
20 a 99	Transportation	544/548	16.978	2,00E-03	Sim
	Police	544/552	14.233	7,60E-02	Não
	Educ	544/560	61.428	3,00E-07	Sim
	Funds	544/548	3.588	4,60E-01	Não
	Health	544/548	5.301	2,60E-01	Não
100 em diante	Transportation	544/548	5.687	2,20E-01	Não
	Police	544/552	22,63	3,90E-03	Sim
	Educ	544/560	39.902	8,00E-04	Sim
	Funds	544/548	12.751	1,30E-02	Sim
	Health	544/548	0,402	9,80E-01	Não